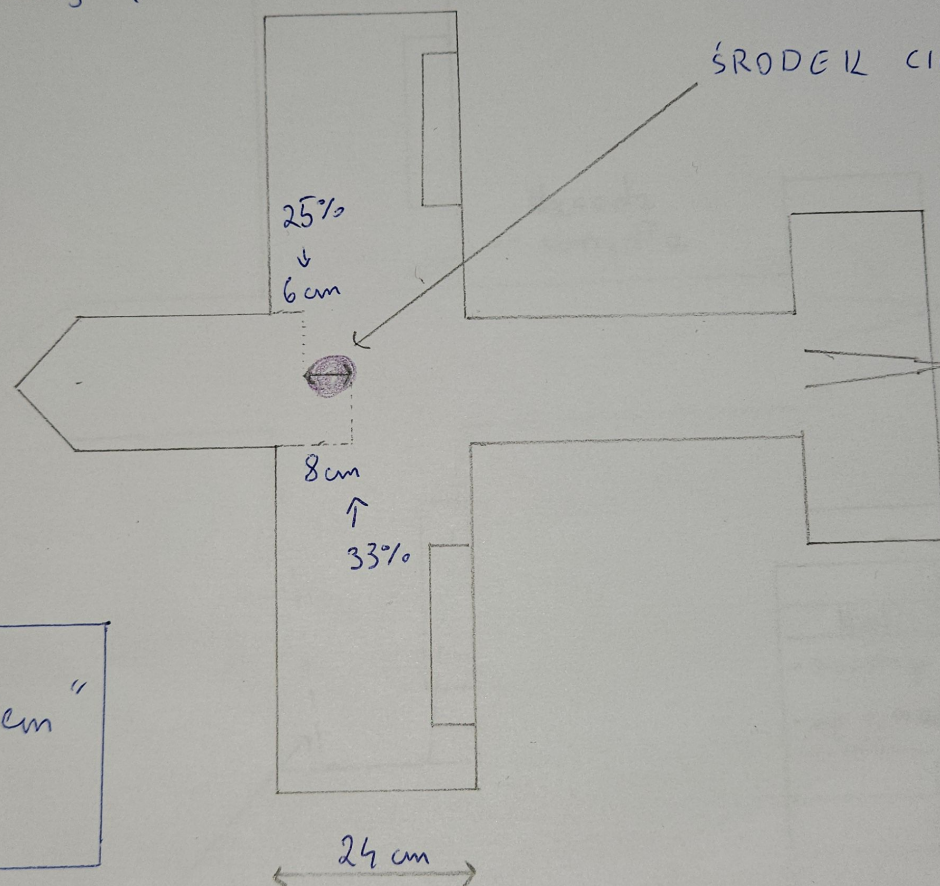


- „zbyt z przodu” - słabo wezguje m2 stery
- „zbyt z tyłu” - mas w górę



ŚRODEK CIĘŻKOŚCI - CG

- 25-33% od przedniej krawędzi skrzydła

- 20-30% od przedniej długości kadłuba

Przykład z „ptaszkiem”
m2 palcu.

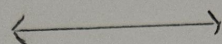
CIĘCIWA
SKRZYDŁA

$$S = b \bar{c} \quad - \text{powierzchnia}$$

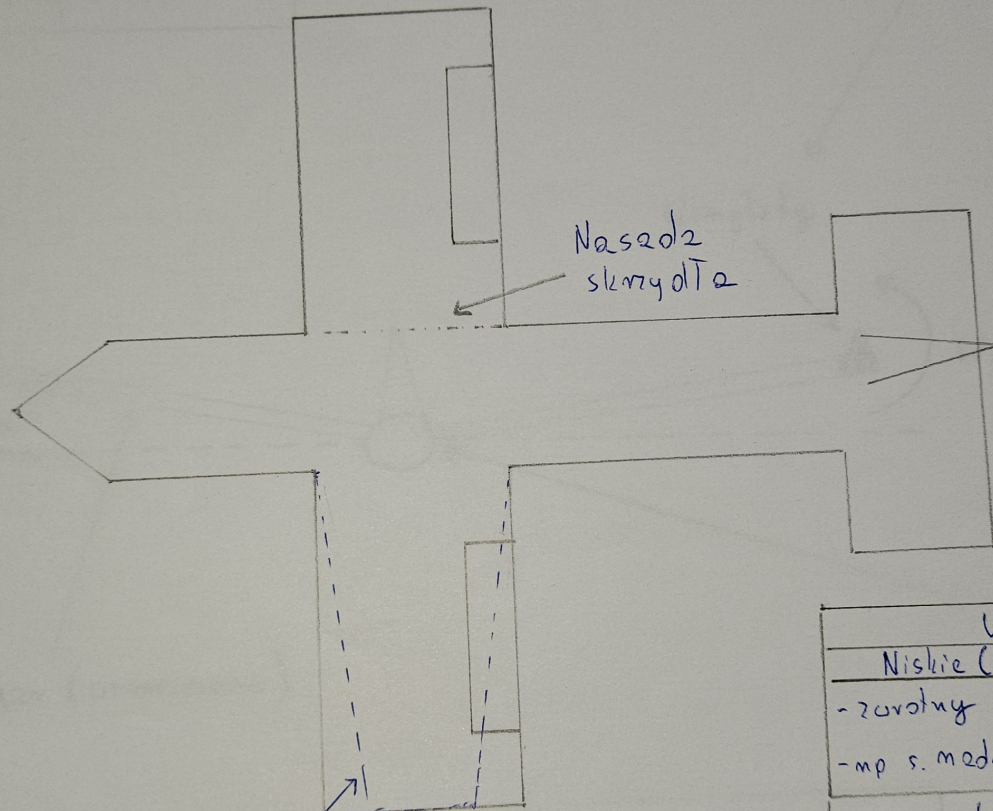
$$AR = \frac{b^2}{S} \quad - \text{wydłużenie} - [6-8]$$

$$A = \frac{c_K}{c_N} \quad - \text{zbieżność} = 0,5$$

$$Ciężar = \bar{c}$$



Rozpiętość = b
(wing span)



skrzydło u kształcie
trapezu - uwzględnić
zbieżność

Zbieżność

1,0	Prostokąt - duży opór, słaby rozkład siły nośnej
0,4	Lepszy rozkład siły
0,5	łatwej, lepsza stabilność
	Mniejsza masa, LG
	blżej środka

Wydłużenie (AR)

Niskie (AR < 6)	Wysokie (AR > 8)
- zwrotny	- dobre rozkazy, stabilny
- mp s. modułowy (2)	- szybowniec (35)

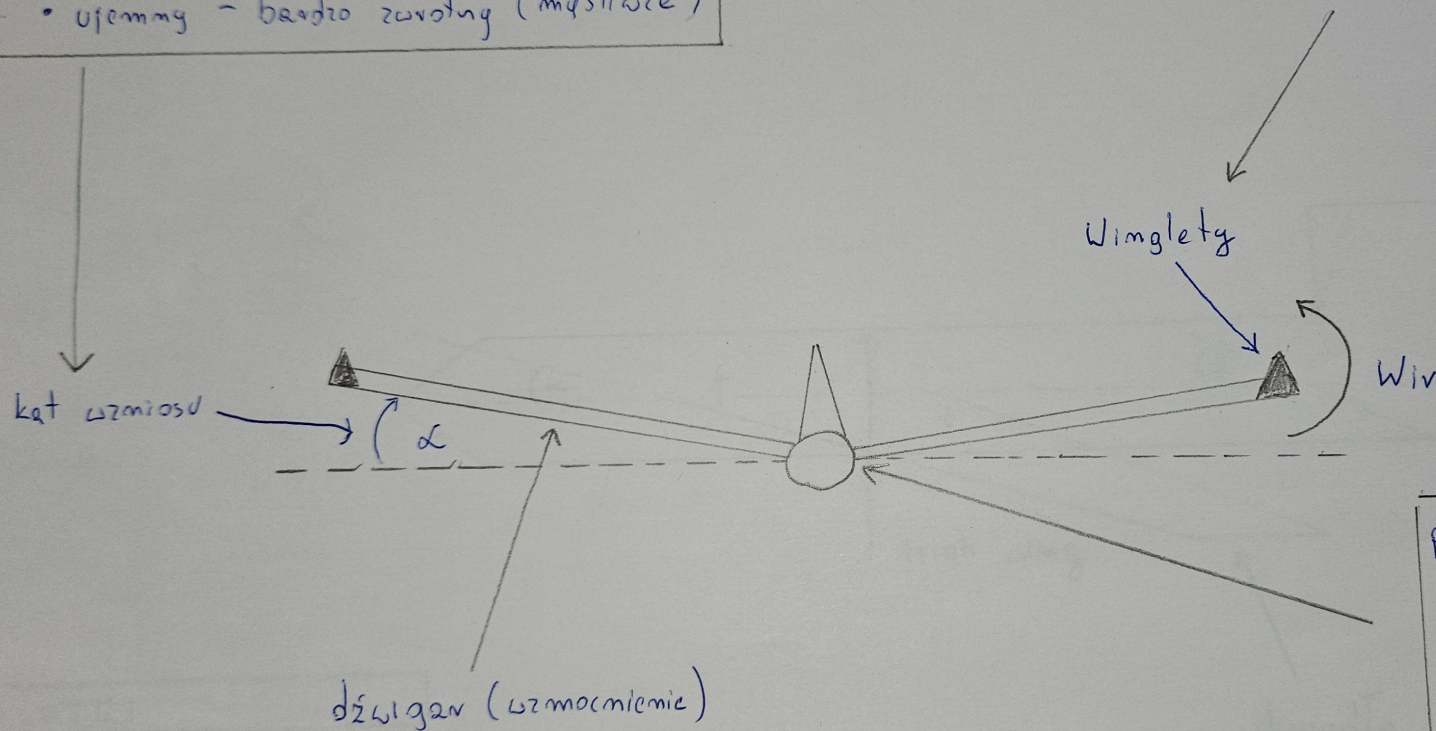
Większe rozpiętość

+	-
- większa siła nośna	- większa masa
- mniej buja	- większy opór
- może "szybowniec"	- mniej zwrotny

α - kąt wzniosu skrzydła - 5%

- dodatni - UAV sam się prostuje
- ujemny - bardzo zwrotny (myślicie)

- na końcach skrzydeł $\rightarrow$ wir
- wir generuje opór
- winglet osłabia opór



pozycja skrzydła mż kadłubie:

- na górze (stabilny)
- w środku
- na dole

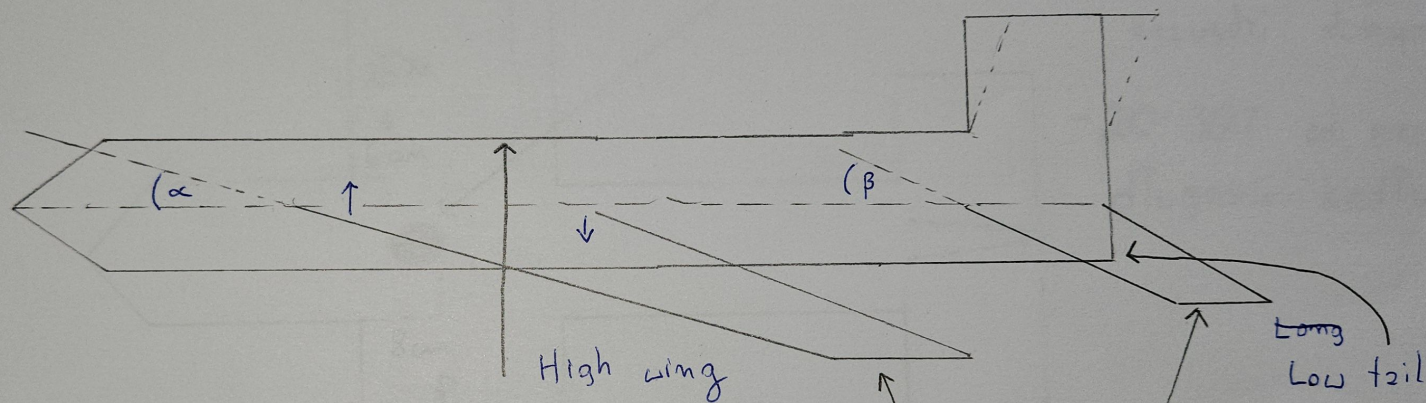
$$\text{obciążenie powierzchni skrzydła} = \frac{\text{masa}}{\text{powierzchnia skrzydła}}$$

- < 20 g/dm³ - ale szybkość
- 20-50 - umiarkowany
- 50+ - ciężki model

- α) - kąt zaklinowania skrzydła $\sim 1-3^\circ$
 β) - kąt zaklinowania sterownika $\sim (-1)-0^\circ$

$$S_{sterownik} = 0,15 / 0,25 \times S_{skrzydło}$$

$$S_{piłocowy} = 0,08 / 0,12 \times S_{skrzydło}$$



LOTKI	
skrzydło	Roll
sterownik poziomy	Pitch
sterownik pionowy	Yaw

skrzydło i sterownik
 ma różnych poziomach
 (lepszy przepływ powietrza)